중2-1 누적테스트 상 15회 · 손풀이

중2-1 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 미지수가 2개인 일차방정식과 연립방정식 · $x=\frac{b}{a}$가 자연수 $\Leftrightarrow$ b가 a의 배수 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $\frac{1}{4}$**

숫자 2, 3, 4, 6, 8이 각각 하나씩 적힌 5장의 카드가 있다. 이 중에서 차례로 2장의 카드를 뽑을 때, 첫 번째 카드에 적힌 수를 a, 두 번째 카드에 적힌 수를 b라 하자. 일차방정식 $ax=b$의 해가 자연수일 확률을 구하시오.

1. 카드 2장을 차례로 뽑는 경우의 수는 $5\times4=20$
2. $x=\frac{b}{a}$가 자연수이려면 b가 a의 배수
3. $(a,b)=(2,4),(2,6),(2,8),(3,6),(4,8)$의 5가지
4. 따라서 확률은 $\frac{5}{20}=\frac{1}{4}$

답 $\frac{1}{4}$

2 해가 특수한 연립방정식 · 계수와 상수항의 비가 모두 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

연립방정식 $\begin{cases}x+ay=4\\bx-2y=8\end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, $a+b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $\frac{1}{b}=\frac{a}{-2}=\frac{4}{8}$
2. $\frac{1}{b}=\frac{1}{2}$에서 $b=2$, $\frac{a}{-2}=\frac{1}{2}$에서 $a=-1$
3. $\therefore a+b=1$

답 ①

3 연립일차방정식의 활용 · 전체 양과 딸기시럽의 양으로 두 식 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

딸기시럽과 우유를 섞어놓은 딸기라떼가 컵 A와 컵 B에 담겨있다. 컵 A에는 딸기시럽과 우유가 1 : 4의 비율로, 컵 B에는 딸기시럽과 우유가 2 : 5의 비율로 섞여있다. 컵 A와 컵 B를 섞었더니 딸기시럽과 우유가 4 : 13의 비율인 딸기라떼 425g이 만들어졌다고 할 때, 처음에 컵 A와 컵 B에 들어있던 딸기라떼의 양의 차를 구한 것은?
(단, 딸기라떼에는 딸기시럽과 우유만 넣는다.)

① 70g ② 75g ③ 80g ④ 85g ⑤ 90g

1. 컵 A의 양을 x g, 컵 B의 양을 y g이라 하자.
2. $x+y=425$, 시럽: $\frac{1}{5}x+\frac{2}{7}y=425\times\frac{4}{17}=100$
3. 둘째 식$\times 35$: $7x+10y=3500$, 첫째 식$\times 7$과 빼면 $3y=525$
4. $y=175$, $x=250$
5. 양의 차는 $250-175=75$ (g)

답 ②

4 연립일차방정식의 활용 · 거리의 합과 시간의 합으로 두 식 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 500, 1200**

A학생은 집에서 1700m 떨어진 학교로 등교하는데, 처음에는 분속 50m로 걷다가 늦을 것 같아서 분속 80m로 뛰어 총 25분이 걸렸다. A학생이 걸어간 거리와 뛰어간 거리를 각각 구하시오. (단, 반드시 미지수가 2개인 연립일차방정식의 형태로 나타내어 푸시오.)

1. 걸어간 거리를 x m, 뛰어간 거리를 y m라 하자.
2. $\begin{cases} x+y=1700 \\ \frac{x}{50}+\frac{y}{80}=25 \end{cases}$
3. 둘째 식$\times 400$: $8x+5y=10000$, 첫째 식$\times 5$와 빼면 $3x=1500$
4. $x=500$, $y=1200$
5. 걸어간 거리 500 m, 뛰어간 거리 1200 m

답 500, 1200

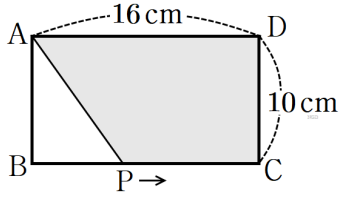
5 함수와 함숫값 · $\overline{PC}=16-2x$로 사다리꼴 넓이 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 (1) $y=160-10x$ (2) 4초 $160-10x=120$

그림과 같이 직사각형 ABCD에서 점 P가 점 B를 출발하여 점 C까지 변 BC 위를 초속 2cm로 움직이고 있다. 점 P가 출발한 지 x초 후의 사다리꼴 APCD의 넓이를 $y\text{cm}^2$라고 할 때, 물음에 답하시오.

(1) x와 y 사이의 관계식을 구하시오.

(2) 사다리꼴 APCD의 넓이가 120cm^2가 될 때는 출발한 지 몇 초 후인지 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



1. (1) $\overline{BP}=2x$이므로 $\overline{PC}=16-2x$
2. $y=\frac{1}{2}\times\{(16-2x)+16\}\times 10=160-10x$ $(0\le x\le 8)$
3. (2) $160-10x=120$에서 $10x=40$
4. $x=4$이므로 출발한 지 4초 후

답 (1) $y=160-10x$ (2) 4초 $160-10x=120$

6 일차함수의 그래프와 절편 · 평행이동한 식에 점을 대입 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ④

일차함수 $y=-3x+4$의 그래프를 y축의 방향으로 k만큼 평행이동하면 점 $(1,3)$을 지난다고 할 때, 상수 k의 값은?

① -2 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

1. 평행이동한 그래프: $y=-3x+4+k$
2. 점 $(1,3)$을 지나므로 $3=-3+4+k$
3. $\therefore k=2$

답 ④

7 그래프의 성질과 평행·일치 · 절편, 기울기의 부호, 증가량을 차례로 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

일차함수 $y=-\frac{1}{2}x+4$의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① x절편은 2, y절편은 4이다. ② 제3사분면을 지나지 않는다. ③ 오른쪽 아래로 향하는 직선이다. ④ $y=-\frac{1}{2}x-2$의 그래프와 평행하다. ⑤ x의 값이 4만큼 증가할 때, y의 값은 2만큼 감소한다.

1. ① $0=-\frac{1}{2}x+4$에서 x절편은 8이다. (틀림)
2. ② 기울기 음수, y절편 양수이므로 제$1,2,4$사분면을 지난다. (옳다)
3. ③ 기울기가 음수 (옳다) ④ 기울기가 같고 y절편이 다름 (옳다)
4. ⑤ $-\frac{1}{2}\times 4=-2$ (옳다)
5. 따라서 옳지 않은 것은 ①

답 ①

8 일차함수의 식 구하기와 활용 · x초 후 두 사람의 위치를 식으로 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $y=150-2x$**

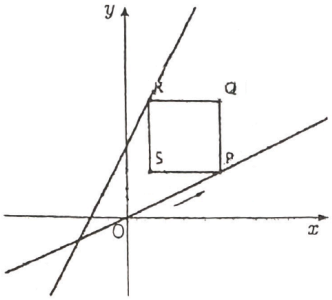
민지와 현서가 같은 경로에서 달리기를 하는데 민지가 현서보다 150m 앞에서 출발하였다. 두 사람이 동시에 출발하여 민지는 초속 2m, 현서는 초속 4m로 달린다. 출발한 지 x초 후의 출발점에서부터 두 사람 사이의 거리를 ym라고 할 때, x와 y 사이의 관계를 식으로 나타내시오.
(단, 두 사람이 만날 때까지만 생각한다.)

1. x초 후 현서는 출발점에서 $4x$ m, 민지는 $(150+2x)$ m 위치
2. 두 사람 사이의 거리는 $(150+2x)-4x$
3. $\therefore y=150-2x$ $(0\le x\le 75)$

답 $y=150-2x$

9 일차함수의 식 구하기와 활용 · P의 좌표를 t로 놓고 R이 $y=3x+2$ 위에 있을 조건 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

다음은 두 일차함수 $y=3x+2, y=\frac{1}{3}x$의 그래프이다. 점 P는 원점 O에서 출발하여 직선 $y=\frac{1}{3}x$ 위를 화살표 방향으로 움직인다. 점 P를 지나 y축과 평행한 선분을 한 변으로 하는 정사각형 PQRS가 두 직선 사이에 있고, 점 R이 $y=3x+2$ 위에 있다. 정사각형 PQRS의 넓이가 16이 될 때, 점 S의 좌표를 (a,b)라 하자. $a+b$의 값은?



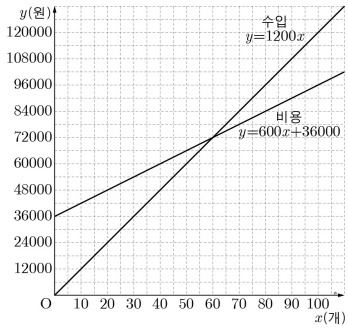
① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 넓이가 16이므로 한 변의 길이는 4
2. $\mathrm{P}\left(t, \frac{t}{3}\right)$이면 $\mathrm{R}\left(t-4, \frac{t}{3}+4\right)$
3. R이 $y=3x+2$ 위에 있으므로 $\frac{t}{3}+4=3(t-4)+2,\ t=\frac{21}{4}$
4. $\mathrm{S}\left(t-4, \frac{t}{3}\right)=\left(\frac{5}{4}, \frac{7}{4}\right)$
5. $\therefore a+b=3$

답 ③

10 일차함수의 식 구하기와 활용 · 순이익 = 수입 − 비용 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

현서네 빵집에서는 신제품을 출시하였다. 신제품 x개를 만드는 데 드는 비용을 y원이라고 할 때, x와 y 사이의 관계를 식으로 나타내면 $y = 600x + 36000$이다. 신제품 x개를 판매하여 얻은 수입을 y원이라고 할 때, x와 y 사이의 관계를 식으로 나타내면 $y = 1200x$이다. 현서네 빵집에서 이 신제품에 대한 순이익이 150000원이 되기 위하여 판매해야 하는 신제품의 개수는?



① 190개 ② 260개 ③ 310개 ④ 480개 ⑤ 600개

1. 순이익은 $1200x - (600x + 36000) = 600x - 36000$

2. $600x - 36000 = 150000$

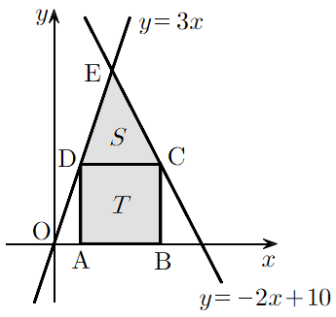
3. $600x = 186000,\ x = 310$

4. 따라서 310개를 판매해야 한다.

답 ③

11 일차함수와 일차방정식, 직선의 방정식 · A$(p, 0)$으로 놓고 꼭짓점을 p로 나타낸다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

그림과 같이 정사각형 ABCD에서 점 C, D는 각각 일차함수 $y = -2x + 10$, $y = 3x$의 그래프 위에 있고, 점 A, B는 x축 위에 있다. 두 일차함수의 교점을 E, 삼각형 EDC의 넓이를 S, 정사각형 ABCD의 넓이를 T라고 할 때, $S : T$를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내면?



① 2 : 3 ② 3 : 5 ③ 4 : 7 ④ 5 : 9 ⑤ 6 : 11

1. A$(p, 0)$이면 D$(p, 3p)$, 한 변이 $3p$이므로 B$(4p, 0)$, C$(4p, 3p)$
2. C가 $y = -2x + 10$ 위에 있으므로 $3p = -8p + 10$, $p = \dfrac{10}{11}$
3. 한 변 $\dfrac{30}{11}$, 교점 E는 $3x = -2x + 10$에서 E$(2, 6)$
4. $S = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{30}{11} \times \left(6 - \dfrac{30}{11}\right) = \dfrac{540}{121}$, $T = \dfrac{900}{121}$
5. $S : T = 540 : 900 = 3 : 5$

답 ②

12 일차함수와 일차방정식, 직선의 방정식 · 두 순서쌍을 대입해 a, b를 구한다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $-\dfrac{1}{3}$**

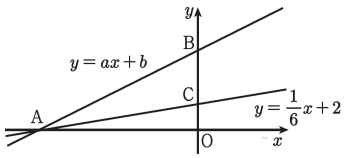
x, y에 대한 일차방정식
$(a+1)x + ay - b = 0$에 대하여 $x = 3$일 때 $y = -3$이고,
$x = -3$일 때 $y = 5$이다. $x = 1$일 때 y의 값을 구하시오.
(단, a, b는 상수)

1. $(3, -3)$ 대입: $3(a+1) - 3a - b = 0$에서 $b = 3$
2. $(-3, 5)$ 대입: $-3(a+1) + 5a - 3 = 0$에서 $a = 3$
3. $4x + 3y - 3 = 0$에 $x = 1$ 대입: $3y = -1$
4. $\therefore y = -\dfrac{1}{3}$

답 $-\dfrac{1}{3}$

13 일차함수와 일차방정식, 직선의 방정식 · A는 $y=\frac{1}{6}x+2$의 x절편 -12 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

그림은 일차함수 $y=ax+b$의 그래프와 $y=\frac{1}{6}x+2$의 그래프이다. 두 그래프가 x축 위의 점 A에서 만나고, y축과 만나는 점이 각각 점 B, 점 C일 때, $\overline{BC}$의 길이는 4이다. $a+b$의 값은? (단, $b>2$)



① 4 ② $\frac{11}{2}$ ③ 6 ④ $\frac{13}{2}$ ⑤ 8

1. $0=\frac{1}{6}x+2$에서 $A(-12,0)$, $C(0,2)$
2. $\overline{BC}=4$, $b>2$이므로 $B(0,6)$, $b=6$
3. $y=ax+6$이 A를 지나므로 $0=-12a+6$, $a=\frac{1}{2}$
4. $\therefore a+b=\frac{13}{2}$

답 ④

14 일차함수와 일차방정식, 직선의 방정식 · 교점의 x좌표는 -1, 두 y절편의 차가 밑변 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $\frac{16}{3}$**

두 직선 $y=ax-b$와 $y=bx-a$의 교점의 y좌표가 -4이고, 두 직선과 y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이가 1일 때, 두 직선과 x축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?
(단, a, b는 상수이고 $a>b$이다.)

1. $ax-b=bx-a$에서 $(a-b)x=-(a-b)$, $x=-1$, $y=-a-b=-4$이므로 $a+b=4$
2. y축과의 삼각형: $\frac{1}{2}\times(a-b)\times 1=1$에서 $a-b=2$
3. $a=3$, $b=1$이므로 두 직선은 $y=3x-1$, $y=x-3$
4. x절편은 $\frac{1}{3}$, 3이고 교점 $(-1,-4)$
5. 넓이 $=\frac{1}{2}\times\left(3-\frac{1}{3}\right)\times 4=\frac{16}{3}$

답 $\frac{16}{3}$

15 일차함수와 일차방정식, 직선의 방정식 · $5x+4y=-31$의 음의 정수해를 찾는다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

일차함수 $y=-\frac{5}{4}x-\frac{31}{4}$이 있다. 이 일차함수가 x축과 만나는 점을 A, y축과 만나는 점을 B라 하고 일차함수의 그래프 위에 있는 점 중에서 x좌표, y좌표가 모두 음의 정수인 점을 C라 할 때, △OAC와 △OBC의 넓이의 비인 △OAC : △OBC는? (단, O는 원점)

① 15 : 14 ② 16 : 15 ③ 17 : 16 ④ 18 : 17 ⑤ 19 : 18

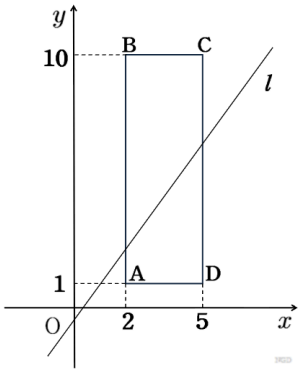
1. 식을 정리하면 $5x+4y=-31$, $A\left(-\frac{31}{5},0\right)$, $B\left(0,-\frac{31}{4}\right)$
2. x, y가 음의 정수인 해는 $x=-3$, $y=-4$뿐이므로 $C(-3,-4)$
3. $\triangle OAC=\frac{1}{2}\times\frac{31}{5}\times 4=\frac{62}{5}$
4. $\triangle OBC=\frac{1}{2}\times\frac{31}{4}\times 3=\frac{93}{8}$
5. 비는 $\frac{62}{5}:\frac{93}{8}=496:465=16:15$

답 ②

16 일차함수와 일차방정식, 직선의 방정식 · 직선은 항상 $(1,1)$을 지나고, $x=2$, $x=5$에서의 높이로 넓이 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 $\frac{6}{5}$ (선택지에 없음)

그림과 같이 직선 $y=ax-a+1$의 그래프가 직사각형 ABCD를 두 사다리꼴로 나눌 때 큰 사다리꼴의 넓이가 작은 사다리꼴의 넓이의 2배가 되게 하는 모든 상수 a의 값의 합은?



① $\frac{18}{5}$ ② $\frac{19}{5}$ ③ 4 ④ $\frac{21}{5}$ ⑤ $\frac{22}{5}$

1. $y=a(x-1)+1$이므로 $x=2$에서 $y=a+1$, $x=5$에서 $y=4a+1$
2. 아래쪽 사다리꼴 넓이: $\frac{1}{2}\times(a+4a)\times 3=\frac{15}{2}a$, 전체는 $3\times 9=27$
3. 아래쪽이 9이면 $a=\frac{6}{5}$ ($x=5$에서 $y=5.8\le 10$, 가능)
4. 아래쪽이 18이면 $a=\frac{12}{5}$이지만 $x=5$에서 $y=10.6>10$이라 사다리꼴이 아님
5. 따라서 $a=\frac{6}{5}$뿐이고, 모든 a의 합은 $\frac{6}{5}$

답 $\frac{6}{5}$ (선택지에 없음)

17 일차함수와 일차방정식, 직선의 방정식 · y의 계수가 0이고 $x=k$에서 $k>0$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 $a<-2$

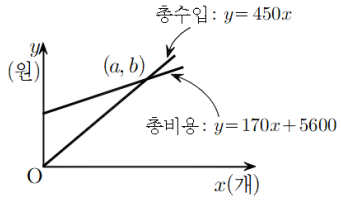
일차방정식 $x+(a-2b)y+(a+2b+4)=0$의 그래프가 x축에 수직이고, 제1사분면과 제4사분면을 지나도록 하는 수 a의 범위를 구하시오. (단, a, b는 상수)

1. x축에 수직이므로 y의 계수 $a-2b=0$, $2b=a$
2. 그래프는 $x=-(a+2b+4)=-(2a+4)$
3. 제1, 4사분면을 지나려면 $-(2a+4)>0$
4. $2a+4<0$ $\therefore a<-2$

답 $a<-2$

18 일차함수와 일차방정식, 직선의 방정식 · 총수입 = 총비용인 점, 그 뒤로 수입이 더 많다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

학생회에서는 호떡을 판매하여 얻은 수익금으로 불우이웃을 돕기로 하였다. 회계를 담당한 지혜는 손익분기점을 알아보기 위하여 그림과 같이 총수입 $y=450x$와 총비용 $y=170x+5600$을 나타내는 두 개의 그래프를 그렸다. 총수입과 총비용이 같아지는 손익분기점의 좌표를 (a, b)라 한다. 이 행사에서 수익을 남기려면 호떡을 k개 이상 팔아야 한다고 할 때, $a+b+k$의 값은? (단, a, b, k는 수)



① 9040 ② 9041 ③ 9042 ④ 9043 ⑤ 9044

1. $450x = 170x + 5600$에서 $280x = 5600$, $x = 20$
2. $b = 450 \times 20 = 9000$이므로 $(a, b) = (20, 9000)$
3. 수익이 나려면 $450x > 170x + 5600$, $x > 20$이므로 $k = 21$
4. $\therefore a + b + k = 20 + 9000 + 21 = 9041$

답 ②

19 일차함수와 일차방정식, 직선의 방정식 · 두 꼭짓점이 어느 두 직선의 교점인지 판단 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

세 직선

$x - y + 2a = 0$, $cx - by + 8 = 0$, $dx - y + 1 = 0$

으로 둘러싸인 삼각형의 두 꼭짓점의 좌표가 $(-2, 4)$, $(0, 4)$일 때, 수 a, b, c, d에 대하여 $ab + 3c - 2d$의 값은? (단, $b \neq 0$이다.)

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. $y = dx + 1$은 $(0, 4)$를 지날 수 없으므로 $(-2, 4)$를 지난다: $4 = -2d + 1$, $d = -\frac{3}{2}$
2. $(0, 4)$는 $x - y + 2a = 0$ 위의 점이므로 $2a = 4$, $a = 2$
3. $y = x + 4$는 $(-2, 4)$를 지나지 않으므로 두 점 모두 $cx - by + 8 = 0$ 위
4. 두 점의 y좌표가 같으므로 $c = 0$, $-4b + 8 = 0$에서 $b = 2$
5. $ab + 3c - 2d = 4 + 0 + 3 = 7$

답 ⑤

20 일차함수와 일차방정식, 직선의 방정식 · 기울기 $= \frac{2}{-4} = -\frac{1}{2}$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 -5**

일차방정식 $ax+2y+5=0$의 그래프는 x의 값이 4만큼 감소할 때, y의 값은 2만큼 증가한다. 이때, 이 그래프의 x절편을 구하시오. (단, a는 수이다.)

1. $ax+2y+5=0$에서 $y=-\frac{a}{2}x-\frac{5}{2}$
2. 기울기는 $\frac{2}{-4}=-\frac{1}{2}$이므로 $a=1$
3. $x+2y+5=0$에 $y=0$을 대입하면 $x=-5$
4. 따라서 x절편은 -5

답 -5